Universität Münster

Daniel Bischof
Professor & Associate Professor
Universität Münster & Aarhus University
http://danbischof.com

Seminar:

Applied Quantitative Methods: Democracy and Sustainability

Version: 3. November 2026

Prof. Dr. Daniel Bischof

Semester: Wintersemester 2026/27
Büro: SCH 100.206
Sprechstunde: nach Vereinbarung; direkt nach der Veranstaltung

Uhrzeit: Di 16 ct – 18 Uhr
Raum: Grasp
E-Mail: dan.bischof@uni-muenster.de

Kursbeschreibung:

- MA Seminar
- 2 Stunden pro Woche
- Sprache: Deutsch
- Studienleistung: Gruppenpräsentation in der letzten Sitzung
- Prüfungsleistung: kurzer Projektbericht mit Gruppen- und Individualteil

Wie können wir quantitative Daten nutzen, um aktuelle politische und gesellschaftliche Herausforderungen zu untersuchen? Dieses MA-Seminar führt in angewandte quantitative Forschung in der Politikwissenschaft ein. Im Zentrum stehen aktuelle Fragen rund um Demokratie und Nachhaltigkeit: Wie denken Bürger*innen über Klimapolitik? Welche Rolle spielen Vertrauen, politische Konflikte und demokratische Legitimität? Wie lassen sich Einstellungen, Texte und Verhalten empirisch untersuchen?

Der Kurs ist als gemeinsames Forschungslabor angelegt. In den ersten beiden Wochen erarbeiten wir die gemeinsame Grundlage: quantitative Forschung beginnt nicht mit komplexen Modellen, sondern mit guten Vergleichen. Wir fragen: Was ist die relevante Einheit? Was ist das Outcome? Welche Gruppen oder Situationen werden verglichen? Warum könnte dieser Vergleich irreführend sein? Darauf aufbauend entwickeln Studierende ab der dritten Woche in Gruppen eigene kleine Forschungsprojekte.

Die Gruppen arbeiten mit unterschiedlichen Formen quantitativer Evidenz: Sekundärdaten und Replikation, eigene Umfragedaten, Umfrageexperimente, digitale oder textbasierte Daten sowie eine kleine feldnahe Intervention. Alle Projekte folgen jedoch derselben Grundlogik: eine klare Frage formulieren, eine sinnvolle Messung entwickeln, Daten erheben oder erschließen, Gruppen vergleichen, Ergebnisse visualisieren und die Grenzen der eigenen Evidenz reflektieren.

Das Seminar ist kein Programmierkurs. Sie werden aber in begrenzter und angeleiteter Form mit R arbeiten. Ziel ist, dass Sie einfache empirische Analysen nachvollziehbar umsetzen können: Daten laden, Variablen prüfen, Gruppen vergleichen, einfache Abbildungen erstellen und Ergebnisse interpretieren. Der Fokus liegt auf Forschungsdesign, Messung, Vergleich und wissenschaftlicher Interpretation.

Einführungsliteratur und Arbeitsgrundlagen:

- Kosuke Imai: *Quantitative Social Science: An Introduction*. Princeton University Press, 2017. Begleitende Daten und R-Materialien, einschließlich tidyverse-Materialien: https://github.com/kosukeimai/qss
- Scott Cunningham: *Causal Inference: The Mixtape*. Online verfügbar: https://mixtape.scunning.com/
- Alan S. Gerber und Donald P. Green: *Field Experiments: Design, Analysis, and Interpretation*. Norton, 2012.
- James N. Druckman: *Experimental Thinking: A Primer on Social Science Experiments*. Cambridge University Press, 2022.
- Robert Adcock und David Collier: "Measurement Validity: A Shared Standard for Qualitative and Quantitative Research." *American Political Science Review* 95(3), 2001.
- Paul M. Kellstedt und Guy D. Whitten: *The Fundamentals of Political Science Research*. Cambridge University Press, 3. Auflage, 2018.
- Andrew Gelman, Jennifer Hill und Aki Vehtari: *Regression and Other Stories*. Cambridge University Press, 2020.
- Kieran Healy: *Data Visualization: A Practical Introduction*. Online verfügbar: https://socviz.co/
- Alberto Cairo: *The Truthful Art*. New Riders, 2016.
- Matthew J. Salganik: *Bit by Bit: Social Research in the Digital Age*. Princeton University Press, 2018. Online verfügbar: https://www.bitbybitbook.com/
- Hadley Wickham, Mine Cetinkaya-Rundel und Garrett Grolemund: *R for Data Science*. Online verfügbar: https://r4ds.hadley.nz/
- Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb und Joseph M. Williams: *The Craft of Research*. University of Chicago Press.
- Thomas Plümper: *Effizient Schreiben*. Oldenbourg.
- Empirische Projektliteratur zu Demokratie und Nachhaltigkeit wird im Learnweb als thematisches Dossier bereitgestellt.

Learnweb:
Alle Materialien, einschließlich Folien, Pflichtlektüre, Projektkarten, Daten, R-Vorlagen und Aufgaben, finden Sie im Learnweb. Das Passwort wird in der ersten Sitzung bekanntgegeben.

Arbeitsmaterialien:
Im Learnweb finden Sie die Materialien, mit denen wir im Seminar arbeiten:

- kurze Pflichttexte und optionale Vertiefungstexte,
- Projektkarten und Arbeitsblätter für die Gruppenarbeit,
- kleine R-Vorlagen mit Demo-Daten,
- projektspezifische Hinweise zu Umfrage, Experiment, Textdaten, Sekundärdaten und feldnaher Intervention.

Die Materialien sind nicht als zusätzlicher Papierberg gedacht. Sie sollen Ihnen helfen, jede Woche einen konkreten Schritt im Projekt weiterzukommen.

Zentrale Projektabgaben und Feedback:
Im Seminar gibt es viele kleine Arbeitsschritte, die wir direkt in den Sitzungen bearbeiten. Schriftlich über Learnweb reichen die Gruppen nur zwei kurze Projektdokumente ein:

- **Research and Data Collection Plan:** Abgabe am **17.11.2026, 23:59 Uhr** über Learnweb, maximal 3 Seiten. Das Dokument enthält Forschungsfrage, Projekttyp, Outcome, zentralen Vergleich, Datenquelle oder Erhebungsplan, Messung/Instrumente, kurze Ethik- und Datenschutznotiz, geplante erste Analyse und größten Risikopunkt.
- **Data and Analysis Update:** Abgabe am **22.12.2026, 23:59 Uhr** über Learnweb, maximal 3 Seiten. Das Dokument enthält Datenstatus, finalen oder revidierten Hauptvergleich, zentrale Bereinigungs- oder Recoding-Entscheidungen, eine erste Tabelle oder Abbildung, eine erste Interpretation und offene Fragen für Feedback.

Dazu kommen die **Gruppenpräsentation** am 02.02.2027 als Studienleistung und der **kurze Projektbericht (Essay)** als Prüfungsleistung. Der Bericht wird zwei Wochen nach der Präsentation, am **16.02.2027, 23:59 Uhr**, über Learnweb abgegeben. Die beiden kurzen Projektdokumente sind verpflichtende Arbeitsgrundlagen für das Projekt, aber keine eigenständigen Prüfungsleistungen.

Feedback im Projekt:
Zu Beginn jeder Sitzung berichtet jede Gruppe kurz, wo sie steht, wie der aktuelle Stand zum Thema der Sitzung passt und welche Entscheidung oder Schwierigkeit gerade ansteht. Viel Feedback entsteht direkt im Seminar und während der Gruppenarbeitsphasen. Ausführlicheres Feedback gibt es vor allem auf die beiden zentralen Projektabgaben.

Wie ich lehre im Seminar:
Das Seminar kombiniert kurze Inputs mit viel Arbeit am eigenen Projekt. Die meisten Sitzungen folgen einer ähnlichen Struktur:

- kurze Wiederholung und Klärung offener Fragen
- methodischer Input zum Thema der Woche
- angeleitete Gruppenarbeit am eigenen Projekt
- kurze Statusberichte oder Diskussion ausgewählter Projektprobleme

Sie müssen nicht schon am Anfang wissen, wie ein gutes quantitatives Projekt aussieht. Genau dafür ist das Seminar da. Wichtig ist, dass Sie Ihre Unsicherheiten früh sichtbar machen: Was vergleichen wir eigentlich? Was messen wir? Welche Daten brauchen wir? Was dürfen wir am Ende behaupten?

Meine Erwartungen:

- **Aktive Teilnahme:** Stellen Sie Fragen, bringen Sie Ihre Projektprobleme mit und helfen Sie anderen Gruppen, ihre Designs zu verbessern.
- **Lesen und Vorbereiten:** Die kurzen Pflichttexte, Projektkarten und R-Vorlagen müssen vor der jeweiligen Sitzung vorbereitet werden.
- **Projektarbeit:** Ab Woche 2 arbeiten Sie kontinuierlich in Gruppen. Das Seminar funktioniert nur, wenn Sie Ihre Zwischenschritte ernst nehmen.

- **Umgang mit Code:** Sie müssen keine Programmierer*innen sein. Sie sollen aber bereit sein, einfache R-Skripte zu lesen, anzupassen und Ihre Analysen nachvollziehbar zu dokumentieren.
- **Interaktionsnormen:** Wir arbeiten respektvoll zusammen. Gute Kritik zielt auf Argumente, Designs und Evidenz, nicht auf Personen.

Gruppenbildung:
Die Projektgruppen werden zu Beginn der zweiten Sitzung bekanntgegeben. Dazu füllen Sie in der ersten Sitzung eine kurze Umfrage aus. Ich berücksichtige dabei Ihre thematischen Interessen, Präferenzen für Projekttypen und Vorkenntnisse in Statistik und R. Die Gruppen werden teilweise zufällig, aber so zusammengestellt, dass Vorkenntnisse möglichst fair verteilt sind. Geplant sind fünf Gruppen mit jeweils etwa sechs Studierenden, eine Gruppe pro Projekttyp. Die genaue Größe hängt von der tatsächlichen Teilnehmerzahl ab.

Datenerhebung, Ethik und Datenschutz:
Für Projekte mit eigener Datenerhebung gilt: Keine Gruppe erhebt Daten, bevor Projektkarte, Messplan, Datenplan und ein kurzer Analyseplan vor der Datenerhebung freigegeben sind. Die Datenerhebungsphase ist für den Zeitraum **24.11.–14.12.2026** vorgesehen. Bis zur Sitzung am **15.12.2026** sollen die zentralen Daten vorliegen. Eigene Umfragen und Umfrageexperimente nutzen ein niedrigschwelliges, datenschutzarmes Umfragetool, enthalten eine kurze informierte Einwilligung und erheben keine unnötigen personenbezogenen Daten. Rekrutierung wird im Seminar koordiniert, damit nicht mehrere Gruppen dieselben Verteiler oder Seminare parallel anschreiben. Feldnahe QR-Projekte müssen klären, wo Poster erlaubt sind, welche Daten der QR-Anbieter speichert und wie IP-Adressen oder andere identifizierende Informationen vermieden werden. Projekte bleiben bewusst niedrigschwellig; Designs mit sensiblen Daten, starker Täuschung oder erheblichen Risiken sind für dieses Seminar nicht geeignet.

Die fünf Projekttypen:

1. **Sekundärdaten/Replikation:** Eine bestehende Studie, Tabelle oder Abbildung wird mit vorhandenen Daten nachvollzogen oder leicht erweitert.
2. **Eigene Umfrage:** Die Gruppe erhebt eine kleine Umfrage und untersucht Unterschiede zwischen natürlich vorkommenden Gruppen.
3. **Umfrageexperiment:** Die Gruppe randomisiert Informationen oder Formulierungen in einer Umfrage und vergleicht Treatment- und Kontrollgruppe.
4. **Digitale oder textbasierte Daten:** Die Gruppe nutzt vorhandene Texte oder digitale Spuren, z.B. Parlamentsreden, Parteiprogramme oder Pressemitteilungen, und misst einfache Häufigkeiten, Frames oder Trends.
5. **Feldnahe Intervention:** Die Gruppe testet eine kleine, niedrigschwellige Intervention, z.B. unterschiedliche QR-Code-Poster oder Einladungsframes, und vergleicht Scan-Raten oder ähnliche aggregierte Outcomes.

Benotung und Leistungen:

- **Studienleistung:** Gruppenpräsentation in der letzten Sitzung. Die Präsentation stellt Frage, Design, Daten, zentralen Vergleich, wichtigste Abbildung/Tabelle, erste Interpretation und offene Punkte vor. Sie wird nicht benotet, muss aber bestanden werden.
- **Prüfungsleistung:** Kurzer Projektbericht mit Gruppen- und Individualteil. Der Gruppenteil umfasst ca. 5 Seiten Text, exklusive Literatur, Appendix, Code, Fragebogen, Treatmenttexte oder Wörterbuch.

- **Abgabe des Projektberichts (Essay):** Zwei Wochen nach der Gruppenpräsentation am 02.02.2027, also am **16.02.2027, 23:59 Uhr**, über Learnweb.
- **Gewichtung:** 80 Prozent der Note entfallen auf den gemeinsamen Projektbericht der Gruppe; 20 Prozent entfallen auf den individuellen Teil.
- **Zurechenbarkeit:** Der Bericht enthält ein kurzes Beitragsstatement, aus dem hervorgeht, wer welche Teile des Projekts und Berichts schwerpunktmäßig bearbeitet hat. Wo möglich, sollten Abschnitte oder Teilbeiträge klar zugeordnet werden, z.B. Datenerhebung, Messung, Analyse, Visualisierung, Literatur, Interpretation oder Appendix.
- **Zwischenschritte:** Die kleinen Arbeitsschritte in den Sitzungen dienen der Projektentwicklung. Sie sind keine zusätzlichen Prüfungsleistungen.
- **Krankheit bei der Präsentation:** Wer aus wichtigem Grund nicht an der Gruppenpräsentation teilnehmen kann, meldet sich so früh wie möglich. In diesem Fall wird eine angemessene Ersatzleistung vereinbart, z.B. eine kurze individuelle Nachpräsentation oder ein schriftlicher Zusatz zur eigenen Rolle im Projekt.

Vorgeschlagene Struktur des Projektberichts:

- Abstract: ca. 150 Wörter
- Einleitung und Forschungsfrage
- Design, Daten und Messung
- Analyse und Ergebnisse
- Diskussion, Grenzen und Verbesserungsideen
- Kurzes Fazit
- Appendix: Code, Fragebogen, Treatmenttexte, Wörterbuch, zusätzliche Tabellen oder Abbildungen

Nutzung von KI:

- Wenn Sie KI (ChatGPT, Claude usw.) zum Verfassen Ihres Berichts verwenden, müssen Sie darüber transparent sein. Konkret bedeutet dies, dass Sie substanzielle Prompts und Antworten in einem separaten Anhang am Ende des Berichts auflisten.
- Dieser Anhang zählt nicht zur Wortanzahl.
- Die Nutzung von KI für technische Hilfe beim Codieren, Fehlersuche und reine Grammatikkorrekturen müssen Sie nicht vollständig dokumentieren. Wenn KI jedoch analytische Entscheidungen vorbereitet, Variablen operationalisiert, Modellentscheidungen vorschlägt, Interpretation formuliert oder inhaltliche Argumente mitentwickelt, muss dies offengelegt werden.
- Auch bei der Nutzung von KI bleibt die inhaltliche Verantwortung vollständig bei Ihnen. Sie sind für die Richtigkeit von Argumenten, Zitaten, Literaturangaben, Datenanalysen und empirischen Aussagen selbst verantwortlich.

Plagiat und gute wissenschaftliche Praxis:
Studierende müssen sich an die Universitätspolitik zur akademischen Integrität halten. Es gibt keine Entschuldigungen für Plagiate. Daten, Code, Quellen und eigene Beiträge müssen transparent dokumentiert werden.

Wichtigste Termine:

1. Seminarbeginn **20.10.2026**
2. Gruppenbildung und Projektzuweisung **27.10.2026**
3. Research and Data Collection Plan **17.11.2026, 23:59**
4. Datenerhebungsphase **24.11.–14.12.2026**
5. Zentrale Daten liegen vor **15.12.2026**
6. Data and Analysis Update **22.12.2026, 23:59**
7. Weihnachtsferien / keine Sitzung ..... **22.12.2026 – 06.01.2027**
8. Studienleistung: Gruppenpräsentationen **02.02.2027**
9. Prüfungsleistung: Projektbericht (Essay) **16.02.2027, 23:59**

Inhaltsverzeichnis

Woche 1 (20. Oktober): Kurslogik, Vergleiche und Projekttypen 8

Woche 2 (27. Oktober): Projektmarktplatz und Forschungsfragen 8

Woche 3 (3. November): Messung: Einstellungen, Verhalten, Texte, Treatments 9

Woche 4 (10. November): Daten, Sampling, Power und Machbarkeit 9

17. November: Selbstorganisierte Projektarbeit 10

Woche 5 (24. November): Warum Vergleiche irreführen können 10

Woche 6 (1. Dezember): Coding Lab 1: Daten laden, prüfen, beschreiben 11

Woche 7 (8. Dezember): Gruppen vergleichen: Mittelwerte, Anteile, Zusammenhänge 11

Woche 8 (15. Dezember): Coding Lab 2: Daten liegen vor, Regression als angepasster Vergleich 12

Weihnachtspause (22. Dezember, 29. Dezember & 5. Januar): Keine Sitzung 12

Woche 9 (12. Januar): Visualisierung, Kommunikation und Projektwerkstatt 12

Woche 10 (19. Januar): Unsicherheit, Interpretation und Grenzen 13

Woche 11 (26. Januar): Präsentieren und Schreiben quantitativer Evidenz 14

Woche 12 (2. Februar): Mini-Konferenz: Projektpräsentationen 14

Anhang: Empirisches Dossier Demokratie und Nachhaltigkeit 15

- **Klimapolitik, Vertrauen und Policy Support** . . . 15
- **Demokratische Normen, Populismus und Umfragemessung** . . . 15
- **Framing, Kommunikation und Umfrageexperimente** . . . 15
- **Demokratische Legitimität, Beteiligung und Klimaentscheidungen** . . . 16
- **Parteien, Texte und Klimapolitik** . . . 16
- **Verhalten, Normen und niedrigschwellige Interventionen** . . . 16

Anhang: Projektkarten 17

- **Projekt 1: Sekundärdaten/Replikation** . . . 17
- **Projekt 2: Eigene Umfrage** . . . 17
- **Projekt 3: Umfrageexperiment** . . . 18
- **Projekt 4: Digitale oder textbasierte Daten** . . . 18
- **Projekt 5: Feldnahe Intervention** . . . 19

Detaillierter Themenüberblick:

Woche 1 (20. Oktober): Kurslogik, Vergleiche und Projekttypen

Literatur:

- **Pflicht:** Keine Pflichtlektüre vor der ersten Sitzung.
- **Nach der Sitzung:** Syllabus lesen.
- **Optional:** Kosuke Imai: *Quantitative Social Science: An Introduction*, Einleitung bzw. kurze Seiten zu Vergleichen und Treatment/Control-Logik. Begleitende Daten und R-Materialien: https://github.com/kosukeimai/qss
- **Optional:** Scott Cunningham: *Causal Inference: The Mixtape*, Kapitel 1, ausgewählte Seiten.

Leitfragen:

- Wie wird aus einem politischen Thema eine quantitative Forschungsfrage?
- Was sind Einheiten, Variablen, Outcomes und Vergleiche?
- Warum beginnt quantitative Forschung nicht mit Regression, sondern mit guten Vergleichen?
- Wie unterscheiden sich Umfrage, Umfrageexperiment, feldnahe Intervention, Sekundärdaten und Textdaten?
- Welche Vorkenntnisse und Interessen bringen wir in den Kurs?

Projektarbeit:

- Kurze Umfrage zu Vorkenntnissen, R-Erfahrung und Projektinteressen.
- Vorstellung der Kurslogik und der fünf Projekttypen.
- Erste Orientierung: Welche Projekttypen interessieren Sie?
- R-Setup-Hausaufgabe: R/RStudio installieren oder Zugang klären; kurzes Warm-up-Skript öffnen.

Woche 2 (27. Oktober): Projektmarktplatz und Forschungsfragen

Literatur:

- **Pflicht:** Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb und Joseph M. Williams: *The Craft of Research*, Kapitel 3: "From Topics to Questions".

Leitfragen:

- Wie grenzt man eine Frage so ein, dass sie empirisch bearbeitbar wird?
- Was ist die relevante Population oder Fallgruppe?
- Was ist das zentrale Outcome?
- Welche Vergleichslogik steht hinter dem Projekt?
- Was kann jeder Projekttyp leisten – und was nicht?

Projektarbeit:

- Projektmarktplatz: Vorstellung möglicher Projektideen.
- Gruppen werden zu Beginn der Sitzung bekanntgegeben.
- Jede Gruppe erstellt eine erste Projektkarte: Frage, Design, Outcome, Vergleich, Datenquelle.

Arbeitsstand: Projektkarte Version 1.

Woche 3 (3. November): Messung: Einstellungen, Verhalten, Texte, Treatments

Literatur:

- **Pflicht:** Robert Adcock und David Collier: "Measurement Validity: A Shared Standard for Qualitative and Quantitative Research." *American Political Science Review* 95(3), 2001.

Leitfragen:

- Wie misst man politische Einstellungen, Verhalten, Textmuster oder institutionelle Informationen?
- Was sind Validität, Reliabilität und Messfehler?
- Warum sind Frageformulierungen, Treatmenttexte und Wörterbücher nie neutral?
- Wie können soziale Erwünschtheit, Proxy-Messungen und unklare Begriffe Ergebnisse verzerren?

Projektarbeit:

- Umfragegruppen entwickeln erste Items.
- Experimentgruppe entwickelt Treatment und Outcome.
- Textgruppe entwickelt einfache Kategorien oder Suchbegriffe.
- Sekundärdatengruppe identifiziert zentrale Variablen.
- Feldgruppe definiert Intervention und messbares Outcome.

Arbeitsstand: Messplan.

Woche 4 (10. November): Daten, Sampling, Power und Machbarkeit

Literatur:

- **Pflicht:** Matthew J. Salganik: *Bit by Bit: Social Research in the Digital Age*, Auszug zu Ethik, Datenquellen und digitaler Sozialforschung.
- **Zusatz:** Floyd J. Fowler: *Survey Research Methods*, ausgewählte Seiten zu sampling und survey error.
- **Zusatz:** Alan S. Gerber und Donald P. Green: *Field Experiments*, ausgewählte Seiten zu Design, Outcomes und Precision/Power.

Leitfragen:

- Woher kommen die Daten?

- Wen oder was beobachten wir – und wen oder was nicht?
- Was bedeuten Stichprobe, Fallauswahl, Non-Response und fehlende Werte?
- Was können kleine Stichproben leisten, und was können sie kaum zeigen?
- Welche ethischen und praktischen Grenzen setzen kleine studentische Projekte?

Projektarbeit:

- Jede Gruppe erstellt einen realistischen Datenplan.
- Diskussion von Datenschutz, Ethik, Power/Sample Size und praktischen Risiken.
- Gruppen mit eigener Datenerhebung erstellen einen kurzen Analyseplan vor Feldstart.

Arbeitsstand: Daten- und Machbarkeitsplan; für Umfrage-, Experiment- und Feldgruppen zusätzlich ein kurzer Analyseplan vor der Datenerhebung.

17. November: Selbstorganisierte Projektarbeit

- An diesem Tag findet keine reguläre Sitzung statt, weil ich auf einem Vortrag in Köln bin.
- Die Gruppen treffen sich dennoch selbstorganisiert für mindestens 60 Minuten.
- Jede Gruppe überarbeitet Projektkarte, Messplan, Datenplan und den kurzen Analyseplan.
- Jede Gruppe lädt bis **23:59 Uhr** den **Research and Data Collection Plan** über Learnweb hoch.
- Ziel: In der Sitzung am 24. November müssen die Projekte so weit sein, dass die Datenerhebung beginnen kann oder ein klarer Ersatzplan steht.

Woche 5 (24. November): Warum Vergleiche irreführen können

Literatur:

- **Pflicht:** Kosuke Imai: *Quantitative Social Science: An Introduction*, Kapitel 2: “Causality”, insbesondere die Abschnitte zu Causal Effects, Confounding Bias und Randomized Controlled Trials. Begleitende Daten und R-Materialien: https://github.com/kosukeimai/qss

Leitfragen:

- Was sind Selection Bias, Confounding, Non-Response, Spillovers und Compliance-Probleme?
- Warum löst “mehr Kontrolle” nicht jedes Designproblem?
- Welche Bedrohung ist für welchen Projekttyp besonders relevant?
- Wie spricht man ehrlich über Grenzen, ohne das eigene Projekt wertlos zu machen?

Projektarbeit:

- Jede Gruppe formuliert die wichtigste Bedrohung für ihren zentralen Vergleich.
- Kurze Peer-Beratung zwischen Gruppen.
- Für Gruppen mit freigegebenem Design beginnt die Datenerhebungsphase.

Arbeitsstand: Kurze Notiz zu den Risiken des Vergleichs; finale Feldversion für Gruppen mit eigener Datenerhebung.

Woche 6 (1. Dezember): Coding Lab 1: Daten laden, prüfen, beschreiben

Literatur:

- **Pflicht:** Keine neue Lektüre. Bitte bringen Sie Laptop und R/RStudio mit.
- **Arbeitsgrundlage:** R-Skript zur Sitzung.

Leitfragen:

- Wie sieht ein einfacher reproduzierbarer R-Workflow aus?
- Wie lädt man Daten und prüft Variablen?
- Wie erstellt man einfache deskriptive Tabellen?
- Wie dokumentiert man Schritte so, dass andere sie nachvollziehen können?

Projektarbeit:

- Arbeit mit R-Vorlagen.
- Jede Gruppe passt den Workflow an Demo-Daten, Probe-Daten, frühe eigene oder bereitgestellte Daten an.

Arbeitsstand: Erste deskriptive Tabelle oder Probe-Analyse. Eigene Daten müssen hier noch nicht vollständig vorliegen.

Woche 7 (8. Dezember): Gruppen vergleichen: Mittelwerte, Anteile, Zusammenhänge

Literatur:

- **Pflicht:** Keine neue Lektüre.
- **Arbeitsgrundlage:** Vergleichs-Worksheet und R-Skript zur Sitzung.

Leitfragen:

- Wie vergleicht man Mittelwerte und Anteile?
- Was unterscheidet deskriptive, assoziative und experimentelle Vergleiche?
- Wann ist Korrelation informativ, und wann wird sie überinterpretiert?
- Wie formuliert man eine klare Hauptanalyse?
- Was bedeuten Standardfehler, Konfidenzintervalle und p-Werte als erste Intuition?

Projektarbeit:

- Jede Gruppe spezifiziert ihren zentralen Vergleich.
- Arbeit an einer kurzen Analyse-Skizze.

Arbeitsstand: Hauptvergleich und Analyseplan Version 1.

Woche 8 (15. Dezember): Coding Lab 2: Daten liegen vor, Regression als angepasster Vergleich

Literatur:

- **Pflicht:** Kosuke Imai: *Quantitative Social Science: An Introduction*, Kapitel 4, Auszug zu linear regression sowie regression and causation. Begleitende Daten und R-Materialien: https://github.com/kosukeimai/qss

Leitfragen:

- Was macht eine einfache Regression?
- Wie liest man Koeffizienten ohne Formelfetisch?
- Wann hilft Regression, und wann verdeckt sie ein schwaches Design?
- Welche Kontrollvariablen sind sinnvoll, welche nicht?

Projektarbeit:

- Stichtag: Die zentralen Daten liegen vor oder ein abgesprochener Ersatzdatensatz wird genutzt.
- Coding Lab 2: Daten bereinigen, Hauptvergleich rechnen, erste Tabelle/Figur erstellen.
- Gruppen entscheiden, ob sie Regression brauchen oder ob ein einfacher Gruppenvergleich reicht.

Arbeitsstand: Analyseplan Version 2; zentrale Daten oder Ersatzdaten; erste Hauptanalyse.

Weihnachtspause (22. Dezember, 29. Dezember & 5. Januar): Keine Sitzung

- Keine Sitzung wegen Weihnachtsferien bzw. vorlesungsfreier Zeit.
- Bis **22.12.2026, 23:59 Uhr** lädt jede Gruppe das **Data and Analysis Update** über Learnweb hoch.
- Danach arbeiten die Gruppen an Datenbereinigung, Code und ersten Abbildungen weiter. Ziel ist, nach der Pause mit einer ersten Tabelle oder Abbildung in die Projektwerkstatt zu kommen.

Woche 9 (12. Januar): Visualisierung, Kommunikation und Projektwerkstatt

Literatur:

- **Pflicht:** Kieran Healy: *Data Visualization: A Practical Introduction*, Kapitel 3: "Make a Plot". https://socviz.co/
- **Zusatz:** Daniel Bischof: "New Graphic Schemes for Stata: plotplain & plottig." *The Stata Journal* 17(3), 2017, 748–759.
- **Zusatz:** Alberto Cairo: *The Truthful Art*, ausgewählte Seiten.

Leitfragen:

- Welche Abbildung passt zu welchem Vergleich?
- Wie visualisiert man Mittelwerte, Anteile, Zeittrends, Textfrequenzen oder Behandlungseffekte?

- Was macht eine quantitative Abbildung klar, ehrlich und lesbar?
- Wie zeigt man Unsicherheit in Abbildungen, ohne kleine Projekte zu überfrachten?
- Wie schreibt man einen kurzen Ergebnissatz zu einer Abbildung?
- Welche Daten-, Code- oder Analyseprobleme müssen nach der Pause gelöst werden?

Projektarbeit:

- Jede Gruppe erstellt eine erste Abbildung oder Ergebnistabelle.
- Feedback auf Lesbarkeit und Interpretation.
- Projektwerkstatt: gezielte Beratung zu Daten, Code und Analyseproblemen.

Arbeitsstand: Entwurf einer Abbildung oder Tabelle plus ein Absatz Interpretation; kurzer Fortschrittsbericht.

Woche 10 (19. Januar): Unsicherheit, Interpretation und Grenzen

Literatur:

- **Pflicht:** Andrea Amrhein, Sander Greenland und Blake McShane: “Scientists rise up against statistical significance.” *Nature* 567, 2019.
- **Zusatz:** Daniel Bischof und Mariken van der Velden: “The Use and Usefulness of p-Values in Political Science: Introduction.” *Swiss Political Science Review* 25(3), 2019, 276–280.
- **Zusatz:** Sander Greenland et al.: “Statistical tests, P values, confidence intervals, and power: a guide to misinterpretations.” *European Journal of Epidemiology* 31, 2016.

Leitfragen:

- Was bedeuten Unsicherheit, Konfidenzintervalle und p-Werte in kleinen Projekten?
- Was ist der Unterschied zwischen statistischer und substanzieller Bedeutung?
- Was können wir aus unserem Projekt schließen?
- Was können wir gerade nicht schließen?

Projektarbeit:

- Jede Gruppe formuliert drei Aussagen: Befund, plausible Schlussfolgerung, Grenze der Schlussfolgerung.
- Arbeit am Ergebnisnarrativ.

Arbeitsstand: Drei-Satz-Interpretation der zentralen Evidenz.

Woche 11 (26. Januar): Präsentieren und Schreiben quantitativer Evidenz

Literatur:

- **Pflicht:** Keine neue Lektüre.
- **Arbeitsgrundlage:** Präsentations- und Berichts-Template.

Leitfragen:

- Wie strukturiert man eine kurze Projektpräsentation?
- Wie schreibt man Daten, Design und Ergebnisse verständlich auf?
- Was gehört in den Appendix?
- Wie macht man individuelle Beiträge in einem Gruppenprojekt sichtbar?

Projektarbeit:

- Kurze Probe-Präsentationen oder Präsentationsskizzen.
- Peer-Feedback zu Storyline, Abbildung und Limitationen.

Arbeitsstand: Finaler Präsentationsentwurf.

Woche 12 (2. Februar): Mini-Konferenz: Projektpräsentationen

Literatur:

- **Pflicht:** Keine neue Lektüre.

Leitfragen:

- Was ist die Forschungsfrage?
- Welches Design und welche Daten nutzt die Gruppe?
- Was ist der zentrale Vergleich?
- Was zeigt die wichtigste Abbildung oder Tabelle?
- Was bleibt offen vor dem finalen Bericht?

Studienleistung:

- Gruppenpräsentationen.
- Jede Gruppe endet mit zwei bis drei konkreten Fragen an den Kurs.

Anhang: Empirisches Dossier Demokratie und Nachhaltigkeit

Diese Texte sind nicht alle Pflichtlektüre. Sie dienen als hochwertige empirische Anker für Projektideen, partielle Replikationen und Einleitungen. Jede Gruppe sollte ein bis zwei Texte aus dem Dossier auswählen, die direkt zur eigenen Forschungsfrage passen.

Klimapolitik, Vertrauen und Policy Support

- Michael M. Bechtel, Federica Genovese und Kenneth F. Scheve: "Interests, Norms and Support for the Provision of Global Public Goods: The Case of Climate Co-operation." *British Journal of Political Science* 49(4), 2019.
- Daniel Devine, Gerry Stoker und Will Jennings: "Political Trust and Climate Policy Choice: Evidence from a Conjoint Experiment." *Journal of Public Policy* 44(2), 2024, 327–343.
- Malcolm Fairbrother, Ingemar Johansson Sevä und Joakim Kulin: "Political Trust and the Relationship Between Climate Change Beliefs and Support for Fossil Fuel Taxes: Evidence from a Survey of 23 European Countries." *Global Environmental Change* 59, 2019, 102003.
- Brilé Anderson, Tobias Böhmelt und Hugh Ward: "Public Opinion and Environmental Policy Output: A Cross-National Analysis of Energy Policies in Europe." *Environmental Research Letters* 12(11), 2017.
- Patrick Bayer und Johannes Urpelainen: "It Is All about Political Incentives: Democracy and the Renewable Feed-in Tariff." *Journal of Politics* 78(2), 2016.

Demokratische Normen, Populismus und Umfragemessung

- Daniel Bischof, Tim Lars Allinger, Morgan Le Corre Juratic und Kristian Frederiksen: "How Citizens Perceive Others: The Role of Social Norms for Democracies." OSF Preprint, 2024.
- Alexander Wuttke, Christian Schimpf und Harald Schoen: "When the Whole Is Greater than the Sum of Its Parts: On the Conceptualization and Measurement of Populist Attitudes and Other Multidimensional Constructs." *American Political Science Review* 114(2), 2020, 356–374.
- Matthew H. Graham und Milan W. Svolik: "Democracy in America? Partisanship, Polarization, and the Robustness of Support for Democracy in the United States." *American Political Science Review* 114(2), 2020, 392–409.

Framing, Kommunikation und Umfrageexperimente

- Sol Hart und Erik Nisbet: "Boomerang Effects in Science Communication: How Motivated Reasoning and Identity Cues Amplify Opinion Polarization about Climate Mitigation Policies." *Communication Research* 39(6), 2012.
- James N. Druckman und Mary C. McGrath: "The Evidence for Motivated Reasoning in Climate Change Preference Formation." *Nature Climate Change* 9, 2019.
- Troy H. Campbell und Aaron C. Kay: "Solution Aversion: On the Relation Between Ideology and Motivated Disbelief." *Journal of Personality and Social Psychology* 107(5), 2014.
- Matthew J. Hornsey, Emily A. Harris, Paul G. Bain und Kelly S. Fielding: "Meta-analyses of the Determinants and Outcomes of Belief in Climate Change." *Nature Climate Change* 6, 2016.

Demokratische Legitimität, Beteiligung und Klimaentscheidungen

- Nicole Curato, John S. Dryzek, Selen A. Ercan, Carolyn M. Hendriks und Simon Niemeyer: “Twelve Key Findings in Deliberative Democracy Research.” *Daedalus* 146(3), 2017.
- Graham Smith: *Democratic Innovations: Designing Institutions for Citizen Participation*. Cambridge University Press, 2009.
- David M. Farrell, Jane Suiter und Clodagh Harris: “Systematizing’ Constitutional Deliberation: The 2016–18 Citizens’ Assembly in Ireland.” *Irish Political Studies* 34(1), 2019.
- Armin Schäfer und Michael Zürn: *Die demokratische Regression*. Suhrkamp, 2021.

Parteien, Texte und Klimapolitik

- Kenneth Benoit, Michael Laver und Slava Mikhaylov: “Treating Words as Data with Error: Uncertainty in Text Statements of Policy Positions.” *American Journal of Political Science* 53(2), 2009.
- Michael Laver, Kenneth Benoit und John Garry: “Extracting Policy Positions from Political Texts Using Words as Data.” *American Political Science Review* 97(2), 2003.
- Jonathan B. Slapin und Sven-Oliver Proksch: “A Scaling Model for Estimating Time-Series Party Positions from Texts.” *American Journal of Political Science* 52(3), 2008.
- Fay M. Farstad: “What Explains Variation in Parties’ Climate Change Salience?” *Party Politics* 24(6), 2018.
- Bernhard Forchtner: “Climate Change and the Far Right.” *WIREs Climate Change* 10(5), 2019.

Verhalten, Normen und niedrigschwellige Interventionen

- Violeta I. Haas, Tim Wappenhans, Ferdinand Geissler, Felix Hartmann, Daniel Bischof, Johannes Giesecke, Macartan Humphreys, Heike Klüver und Lukas Stoetzer: “Does Protest Affect Bystanders? Field Experimental Evidence from Germany.” OSF Preprint, 2025.
- Joshua L. Kalla und David E. Broockman: “Reducing Exclusionary Attitudes through Interpersonal Conversation: Evidence from Three Field Experiments.” *American Political Science Review* 114(2), 2020, 410–425.
- P. Wesley Schultz, Jessica M. Nolan, Robert B. Cialdini, Noah J. Goldstein und Vladas Griskevicius: “The Constructive, Destructive, and Reconstructive Power of Social Norms.” *Psychological Science* 18(5), 2007.
- Noah J. Goldstein, Robert B. Cialdini und Vladas Griskevicius: “A Room with a Viewpoint: Using Social Norms to Motivate Environmental Conservation in Hotels.” *Journal of Consumer Research* 35(3), 2008.
- Hunt Allcott und Todd Rogers: “The Short-Run and Long-Run Effects of Behavioral Interventions: Experimental Evidence from Energy Conservation.” *American Economic Review* 104(10), 2014. *Optionaler Hintergrund zu Effektgrößen und Skalierung, nicht Modelltext für das studentische Feldprojekt.*
- Stefano DellaVigna und Elizabeth Linos: “RCTs to Scale: Comprehensive Evidence from Two Nudge Units.” *Econometrica* 90(1), 2022.

Anhang: Projektkarten

Projekt 1: Sekundärdaten/Replikation

- **Beispiel:** Replikation oder Erweiterung einer Abbildung zu Klimapolitik, Vertrauen, Demokratiezufriedenheit oder politischer Beteiligung.
- **Daten:** ESS, EVS, GLES, Eurobarometer oder bereitgestellte Replikationsdaten.
- **Hauptvergleich:** Gruppenunterschiede nach Ideologie, Vertrauen, Parteipräferenz, Land, Zeit oder politischem Interesse.
- **Minimum:** Ein Outcome, eine zentrale unabhängige Variable, eine Abbildung, eine einfache Regression oder Gruppenvergleich.
- **Zentrale Limitation:** Bestehende Daten wurden nicht für die eigene Frage erhoben.

Design- und Ankertexte:

- Gary King: "Replication, Replication." *PS: Political Science & Politics* 28(3), 1995.
- Daniel Devine, Gerry Stoker und Will Jennings: "Political Trust and Climate Policy Choice: Evidence from a Conjoint Experiment." *Journal of Public Policy* 44(2), 2024, 327–343.
- Fokus: vorhandene Daten, Replikation, Erweiterung, Vertrauen und Klimapolitik.

Projekt 2: Eigene Umfrage

- **Beispiel:** Hängt demokratisches Vertrauen mit Unterstützung für Klimapolitik zusammen?
- **Daten:** Kurze selbst erhobene Umfrage.
- **Hauptvergleich:** Personen mit hohem vs. niedrigem Vertrauen, politischem Interesse oder unterschiedlicher Policy-Präferenz.
- **Minimum:** 8–12 substantive Items, eine Hauptabhängige Variable, ein Gruppenvergleich.
- **Zentrale Limitation:** Kleine, nicht-repräsentative Stichprobe und Selbstselektion.

Design- und Ankertexte:

- Daniel Bischof, Tim Lars Allinger, Morgan Le Corre Juratic und Kristian Frederiksen: "How Citizens Perceive Others: The Role of Social Norms for Democracies." OSF Preprint, 2024.
- Alexander Wuttke, Christian Schimpf und Harald Schoen: "When the Whole Is Greater than the Sum of Its Parts." *American Political Science Review* 114(2), 2020, 356–374.
- Michael M. Bechtel, Federica Genovese und Kenneth F. Scheve: "Interests, Norms and Support for the Provision of Global Public Goods." *British Journal of Political Science* 49(4), 2019.
- Fokus: Umfragen als Messinstrument für demokratische Normen, populistische Einstellungen und Unterstützung für nachhaltige Kooperation.

Projekt 3: Umfrageexperiment

- **Beispiel:** Verändert ein demokratisches, ökonomisches oder soziales Framing die Unterstützung für Klimapolitik?
- **Daten:** Kurze Umfrage mit randomisiertem Treatment.
- **Hauptvergleich:** Treatmentgruppe vs. Kontrollgruppe.
- **Minimum:** Ein Treatment mit zwei Bedingungen, ein Hauptoutcome, einfacher Unterschied in Mittelwerten.
- **Zentrale Limitation:** Kleine Stichprobe, Treatmentstärke und externe Validität.

Design- und Ankertexte:

- James N. Druckman: *Experimental Thinking*, ausgewählte Seiten zu survey experiments.
- Matthew H. Graham und Milan W. Svolik: "Democracy in America?" *American Political Science Review* 114(2), 2020, 392–409.
- Thomas Bernauer und Liam F. McGrath: "Simple Reframing Unlikely to Boost Public Support for Climate Policy." *Nature Climate Change* 6, 2016, 680–683.
- Fokus: Randomisierung, Treatmenttexte, demokratische Trade-offs und Klimapolitik-Framing.

Projekt 4: Digitale oder textbasierte Daten

- **Beispiel:** Wie sprechen Parteien in Parlamentsreden, Pressemitteilungen oder Programmen über Nachhaltigkeit und Demokratie?
- **Daten:** Bereitgestellte oder einfach zugängliche Texte, z.B. Parlamentsreden, Parteiprogramme, Pressemitteilungen.
- **Hauptvergleich:** Parteien, Zeitpunkte, Regierung/Opposition oder Themenbereiche.
- **Minimum:** Kleines Wörterbuch oder Suchbegriffe, Häufigkeiten pro Gruppe, eine Abbildung.
- **Zentrale Limitation:** Wörter zählen ist nicht dasselbe wie Bedeutung verstehen.

Design- und Ankertexte:

- Justin Grimmer und Brandon M. Stewart: "Text as Data." *Political Analysis* 21(3), 2013.
- Michael Laver, Kenneth Benoit und John Garry: "Extracting Policy Positions from Political Texts Using Words as Data." *American Political Science Review* 97(2), 2003.
- Fay M. Farstad: "What Explains Variation in Parties' Climate Change Salience?" *Party Politics* 24(6), 2018.
- Fokus: Texte als Daten, politische Positionen, Parteien und Klima-Salienz.

Projekt 5: Feldnahe Intervention

- **Beispiel:** Welche Botschaft führt eher zu QR-Code-Scans: Demokratieframe, Nachhaltigkeitsframe oder Kostenframe?
- **Daten:** Aggregierte, anonyme Scan-Raten oder vergleichbare niedrigschwellige Outcomes.
- **Hauptvergleich:** Botschaft A vs. Botschaft B.
- **Minimum:** Zwei Varianten, ein messbares Outcome, einfache Auswertung der Scan-Raten.
- **Zentrale Limitation:** Implementation, Spillovers, kleine Fallzahlen und unklare Interpretation von Verhalten.

Design- und Ankertexte:

- Alan S. Gerber und Donald P. Green: *Field Experiments*, Kapitel 1 oder ausgewählte Seiten.
- Violeta I. Haas, Tim Wappenhans, Ferdinand Geissler, Felix Hartmann, Daniel Bischof, Johannes Giesecke, Macartan Humphreys, Heike Klüver und Lukas Stoetzer: “Does Protest Affect Bystanders?” OSF Preprint, 2025.
- Joshua L. Kalla und David E. Broockman: “Reducing Exclusionary Attitudes through Interpersonal Conversation.” *American Political Science Review* 114(2), 2020, 410–425.
- Fokus: niedrigschwellige Interventionen, Verhalten, Protest, Toleranz und demokratische Öffentlichkeit.